CHAPITRE 13

Représentations paramétriques et équations cartésiennes

S65, S67, S70

> **À retenir · Objectifs.** Décrire une droite et un plan ; déterminer des intersections ; choisir une méthode pour une projection.

Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur non nul (a, b, c) admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel t satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

Exemple. $(x, y, z) = (1, 2, 0) + t(2, -1, 3)$ décrit la même droite que $(3, 1, 3) + s(4, -2, 6)$; le lien est $t = 1 + 2s$.

Plans cartésiens

> **À retenir · Équation d'un plan.** Si $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal (a, b, c). Le plan de normal $\vec{n}$ passant par A se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Démonstration. La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

Exemple. Le plan de normal $(2, -1, 3)$ passant par $A(1, 2, 0)$ est $2(x - 1) - (y - 2) + 3z = 0$, soit $2x - y + 3z = 0$.

Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer x, y, z dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en t donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres s, t indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

Projection sur un plan

Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, chercher le projeté de M sur la droite normale passant par M : $H = M + t(a, b, c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer t, puis calculer MH. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Vérification indispensable. Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H \in \mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.

Activité de recherche

Trois droites face à un plan — 30 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y + z = 3$. Dans chaque question, le paramètre t parcourt $\mathbb{R}$.

1. La droite d_1 admet la représentation $(x; y; z) = (t; t; t)$. Déterminer $d_1 \cap \mathcal{P}$.
2. La droite d_2 admet la représentation $(x; y; z) = (3 + t; -t; 0)$. Déterminer $d_2 \cap \mathcal{P}$.
3. La droite d_3 admet la représentation $(x; y; z) = (t; -t; 0)$. Déterminer $d_3 \cap \mathcal{P}$.
4. Pour chaque droite, préciser si l'équation obtenue après substitution dans celle du plan a une solution unique, aucune solution ou tout réel pour solution. Relier ces cas aux positions géométriques trouvées.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;-1;2)$ et $B(3;0;1)$. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB).

E2 · Entraînement. Dans un repère orthonormé, déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1;2;3)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1;0;-2)$.

E3 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, la droite d est donnée par $(x;y;z) = (t;1+t;2-t)$, $t \in \mathbb{R}$, et le plan $\mathcal{P}$ par $x + 2y + z = 8$. Déterminer leur intersection.

E4 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, déterminer l'intersection des plans d'équations $x + y + z = 1$ et $x - y = 0$. Donner une représentation paramétrique si l'intersection est une droite.

E5 · Entraînement. Dans un repère de l'espace, étudier la position relative des plans d'équations $2x - y + z = 3$ et $4x - 2y + 2z = 5$. Justifier.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 3, affirmations 1 à 4 (p. 5–6). À la maison après S70. Justifier chaque réponse ; pour une affirmation fausse, expliquer précisément ce qui la réfute. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM12 — Projection et intersection — 55 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le point $M(3;0;0)$ et les plans $\mathcal{P} : x + 2y + 2z = 9$ et $\mathcal{Q} : x - y = 0$.

1. Donner les coordonnées d'un vecteur normal non nul à $\mathcal{P}$.
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$.
3. Montrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique.
4. Le point H appartient-il à cette droite ? Justifier.
5. Déterminer les coordonnées du point K de cette droite dont la cote est nulle. Calculer MK, puis comparer MK et MH.

Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Utiliser deux paramètres différents pour comparer deux droites. Vérifier les trois coordonnées, même si deux suffisent à calculer des candidats. Une équation cartésienne seule décrit en général un plan dans l'espace ; elle ne décrit pas une droite. Réinvestir le projeté du chapitre 9 pour donner du sens à la résolution de systèmes.

Corrigé de l'activité

1. Un point de d_1 a les coordonnées (t, t, t). Il appartient au plan si et seulement si $3t = 3$, soit $t = 1$. L'intersection est donc l'unique point $(1, 1, 1)$.
2. Pour un point de d_2, $x + y + z = 3 + t - t + 0 = 3$ quel que soit t. Tous les points de la droite sont dans le plan : $d_2 \subset \mathcal{P}$.
3. Pour un point de d_3, $x + y + z = t - t + 0 = 0$. L'équation $0 = 3$ n'a aucune solution : la droite est disjointe du plan. Son directeur $(1, -1, 0)$ est orthogonal au normal $(1, 1, 1)$; elle est parallèle au plan.
4. Après substitution, on obtient respectivement une équation avec une seule solution, une identité vraie pour tout paramètre, et une contradiction. Ces trois cas correspondent à une intersection ponctuelle, une inclusion et une absence d'intersection.

E1. $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -1) \neq \vec{0}$. La droite a donc pour représentation $(x, y, z) = (1, -1, 2) + t(2, 1, -1)$, $t \in \mathbb{R}$. Les valeurs $t = 0$ et $t = 1$ redonnent A et B.

E2. Pour $A(1, 2, 3)$, la condition $\overrightarrow{AM} \cdot (1, 0, -2) = 0$ est $(x - 1) - 2(z - 3) = 0$. Après développement, le plan a pour équation $x - 2z + 5 = 0$. Le point A la vérifie.

E3. Après substitution, $t + 2(1 + t) + (2 - t) = 8$, soit $2t + 4 = 8$, donc $t = 2$. L'unique intersection est $(2, 3, 0)$; on vérifie $2 + 2 \times 3 + 0 = 8$.

E4. La seconde équation donne $x = y$. Posons $x = y = t$; la première devient $2t + z = 1$. L'ensemble des solutions est $(x, y, z) = (t, t, 1 - 2t) = (0, 0, 1) + t(1, 1, -2)$, une droite.

E5. Les normaux sont colinéaires, le second étant le double du premier. Mais doubler $2x - y + z = 3$ donne $4x - 2y + 2z = 6$, incompatible avec le second membre 5. Les plans sont donc strictement parallèles, et non sécants.

Corrigé du DM12

1. Les coefficients de x, y, z donnent le normal non nul $\vec{n} = (1, 2, 2)$ dans le repère orthonormé.
2. Cherchons H sur la normale passant par M : $H = (3 + t, 2t, 2t)$. L'appartenance à $\mathcal{P}$ donne $3 + t + 4t + 4t = 9$, donc $t = \frac{2}{3}$. Ainsi $H = (\frac{11}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3})$. On vérifie $\frac{11}{3} + \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = 9$ et $\overrightarrow{MH} = (\frac{2}{3})\vec{n}$. Donc H est bien le projeté, et $MH = (\frac{2}{3})\sqrt{1 + 4 + 4} = 2$.
3. Les normaux $(1, 2, 2)$ et $(1, -1, 0)$ ne sont pas colinéaires : les plans se coupent suivant une droite. Comme $x = y$, posons $x = y = s$. La première équation donne $3s + 2z = 9$, soit $z = \frac{9-3s}{2}$. L'intersection est la droite $(x, y, z) = (s, s, \frac{9-3s}{2})$, $s \in \mathbb{R}$.
4. Le point H a $x_H = \frac{11}{3} \neq \frac{4}{3} = y_H$, donc il n'appartient pas à $\mathcal{Q}$ ni à la droite d'intersection.
5. La cote est la coordonnée z. Sa nullité impose $9 - 3s = 0$, donc $s = 3$ et $K = (3, 3, 0)$. Alors $MK = 3 > 2 = MH$. Ce résultat est cohérent avec la propriété du projeté : parmi tous les points du plan, H est le plus proche de M.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

1. Vraie : la droite passe par B et son vecteur directeur $(-2; -1; 3)$ vaut $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
2. Fausse : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OB} = 15 - 4 - 1 = 10 \neq 0$.
3. Fausse : pour $k = -4$ et $s = \frac{5}{2}$, les deux représentations donnent $(11; 12; -14)$. Les droites se coupent, donc sont coplanaires.
4. Vraie : $d(C, \mathcal{P}) = \frac{|2-(-1)+2+1|}{\sqrt{1+1+1}} = 2\sqrt{3}$.